

УДК 621.391.8

Сравнительный анализ вероятностных методов подавления шума в аудио- и видеосигналах

Василец А. В.

Тверской государственный университет

Рекомендовано к публикации доцентом кафедры
математической статистики и системного анализа О. И. Сидоровой

Аннотация. В работе представлен кросс-доменный протокол тестирования алгоритмов шумоподавления. Проведён сравнительный анализ фильтра Винера, байесовского фильтра и метода на основе скрытых марковских моделей на аудио- и видеосигналах. Выявлены три фундаментальные закономерности: закон контекстной достаточности, феномен энергетико-структурной дивергенции и эффект статистического перекрытия. Результаты показывают зависимость эффективности методов от размерности пространства признаков и типа шума.

Ключевые слова: шумоподавление, фильтр Винера, байесовский фильтр, скрытые марковские модели, обработка аудио, обработка изображений, сравнительный анализ.

Введение

Современные системы обработки мультимедийных данных требуют эффективных алгоритмов шумоподавления для широкого спектра приложений: системы видеоконференцсвязи, медицинская визуализация, мобильная фотография, слуховые аппараты и системы автоматического распознавания речи. Несмотря на существование классических методов фильтрации (фильтр Винера, байесовские методы, скрытые марковские модели), в научной литературе отсутствует единая методология их сравнительного анализа для сигналов разной природы.

Исследования в области аудио- и видеообработки развиваются изолированно, что приводит к дублированию усилий и затрудняет

формирование универсальных практических рекомендаций. Инженеры вынуждены выбирать алгоритмы шумоподавления методом проб и ошибок, поскольку отсутствуют систематизированные данные об эффективности методов в различных условиях (тип шума, уровень искажений, характеристика сигнала).

Цель исследования — разработка кросс-доменного протокола тестирования алгоритмов шумоподавления и выявление фундаментальных закономерностей их работы на сигналах различной природы (аудио и изображения).

1. Материалы и методы

Объекты исследования. В качестве объектов исследования выбраны три классических алгоритма шумоподавления, представляющих различные математические подходы.

- **Фильтр Винера** — спектральный метод, работающий в частотной области на основе глобальной оценки мощности сигнала и шума.
- **Байесовский фильтр** — адаптивный метод, использующий локальную оценку дисперсии в пространственном окне.
- **Фильтр на основе НММ** — секвенциальный метод, моделирующий сигнал как последовательность скрытых состояний с известными правилами перехода.

Протокол тестирования. Для обеспечения сопоставимости результатов между доменами разработан единый протокол тестирования, включающий следующие компоненты.

1. *Единый параметр искажений.* Относительная сила шума α задаёт мощность шума как долю от мощности исходного сигнала:

$$\sigma_{\text{шума}}^2 = \alpha^2 \cdot \sigma_{\text{сигнала}}^2, \quad (1)$$

где $\alpha \in [0, 1; 1, 0]$. Это позволяет сравнивать эффективность фильтров на разных типах сигналов в одинаковых условиях.

2. *Кросс-доменные парные метрики.* Для оценки качества обработки используются согласованные метрики для аудио и изображений (табл. 1).

Таблица 1. Парные метрики оценки качества.

Тип	Аудио	Изображения
Энергетические	SNR (дБ)	PSNR (дБ)
Структурные	STOI [0; 1]	SSIM [0; 1]
Перцептивные	PESQ [-0,5; 4,5]	MS-SSIM [0; 1]

3. *Относительные метрики эффективности.* Для сравнения фильтров используются Δ -значения — изменение метрики относительно зашумлённого сигнала:

$$\Delta \text{SSIM} = \frac{\text{SSIM}_{\text{filtered}} - \text{SSIM}_{\text{noisy}}}{|\text{SSIM}_{\text{noisy}}|} \times 100 \%. \quad (2)$$

4. *Систематический дизайн эксперимента.* Тестирование проводится по схеме: 3 типа шума (гауссов, цветной, импульсный) $\times$ 10 уровней ($\alpha = 0,1 \dots 1,0$) $\times$ 3 фильтра $\times$ 7 сигналов в каждом домене.

Тестовые наборы данных.

Аудиосигналы (1D):

- женский и мужской речевые сигналы (высокая энтропия, нестационарные),
- музыкальный сигнал (средняя энтропия, гармоническая структура), детерминированный сигнал (низкая энтропия, периодический),
- тишина (контрольный сигнал).

Изображения (2D):

- портрет (высокая энтропия, выраженные границы),
- текстура дерева (средняя энтропия, стационарная),
- природные сцены (смешанная энтропия),
- градиентное небо (низкая энтропия, плавные переходы).

Таблица 2. Среднее улучшение метрик по типам шума ($\alpha = 0,5$). Для изображений: $\Delta SSIM$ (%), для аудио: ΔSNR (дБ).

Фильтр	Гауссов	Цветной	Импульсный
Винер (изобр.)	+227,9 %	+14,3 %	+391,4 %
Байес (изобр.)	+105,3 %	+12,63 %	+46,9 %
НММ (изобр.)	+18,1 %	+0,9 %	+12,5 %
Винер (аудио)	+0,13 дБ	+0,08 дБ	+0,04 дБ
Байес (аудио)	+4,67 дБ	+2,17 дБ	+8,9 дБ
НММ (аудио)	+2,24 дБ	+0,23 дБ	+1,01 дБ

2. Результаты

Эффективность фильтров в зависимости от типа шума. Результаты тестирования показали существенные различия в эффективности фильтров для разных типов шума (табл. 2).

Ключевые наблюдения.

- 1) Фильтр Винера демонстрирует наилучшие результаты для импульсного шума в 2D-домене (до +391,4 % по SSIM), но показывает минимальное улучшение для аудио (+0,04 дБ по SNR).
- 2) Байесовский фильтр эффективен для гауссова шума в обоих доменах, но деградирует при цветном шуме.
- 3) НММ показывает умеренные результаты для речи, но неэффективен для изображений и детерминированных сигналов.

Закон контекстной достаточности. Анализ результатов выявил фундаментальную закономерность: эффективность линейных методов (Винера) при импульсном шуме экспоненциально растёт с увеличением размерности пространства признаков.

Это связано с тем, что в 1D-домене каждый отсчёт имеет только двух соседей, что недостаточно для надёжной оценки локальной статистики при импульсном шуме. В 2D-домене каждый пиксель окружён 24 соседями (окно 5×5), что обеспечивает достаточный контекст для точного выявления и замены выбросов.

Таблица 3. Влияние размерности на эффективность фильтра Винера при импульсном шуме.

Параметр	Аудио (1D)	Изображения (2D)
Число соседей в окне	2	24
$\Delta\text{SNR} / \Delta\text{SSIM} (\alpha = 0,5)$	+0,08 дБ	+211,18 %
$\Delta\text{SNR} / \Delta\text{SSIM} (\alpha = 1,0)$	+0,04 дБ	+476,85 %

Таблица 4. Метрики для синусоиды 1 кГц, гауссов шум, $\alpha = 0,5$.

Фильтр	ΔSNR (дБ)	ΔSTOI
Байесовский	-1,89	+0,0023
НММ	-0,54	+0,0009
Винер	+0,43	+0,002

Феномен энергетико-структурной дивергенции. При тестировании на детерминированных сигналах (синусоида 1 кГц, однородные области изображений) обнаружен эффект: адаптивные вероятностные методы (байесовский фильтр, НММ) демонстрируют противоречивое поведение метрик.

Они ошибочно интерпретируют детерминированный сигнал как шум (локальная дисперсия синусоиды близка к нулю), что приводит к его подавлению (отрицательный ΔSNR). Однако перцептивные метрики (STOI, PESQ) показывают рост, поскольку они оценивают разборчивость речи, а не энергетическую точность. Фильтр Винера избегает этой проблемы благодаря глобальной спектральной оценке.

Эффект статистического перекрытия. Для цветного шума (спектрально коррелированного) все фильтры демонстрируют снижение эффективности по сравнению с гауссовым шумом (табл. 5): спектр сигнала и шума перекрываются, что делает невозможным их надёжное разделение на основе частотных или статистических признаков. Это фундаментальное ограничение для всех вероятностных методов, не зависящее от размерности домена.

Таблица 5. Снижение эффективности для цветного шума относительно гауссова.

Фильтр	Аудио (ΔSNR)	Изображения (ΔSSIM)
Винер	$\times 0,02$	$\times 0,06$
Байесовский	$\times 0,67$	$\times 0,18$
НММ	$\times 0,33$	< 0

3. Обсуждение

Практические рекомендации. На основе полученных результатов сформулированы рекомендации по выбору фильтра для различных сценариев.

- **Импульсный шум (изображения):** фильтр Винера (преимущество до $+476\%$ по SSIM).
- **Гауссов шум (аудио):** байесовский фильтр ($+8,3$ дБ по SNR для речи).
- **Цветной шум:** все методы показывают ограниченную эффективность; требуются специализированные подходы.
- **Детерминированные сигналы:** фильтр Винера (избегает энергетико-структурной дивергенции).
- **Речь в реальном времени:** НММ (сохраняет фонетическую структуру при умеренном шуме).

Ограничения протокола.

- 1) Упрощённая реализация PESQ (относительная Δ -метрика вместо абсолютных баллов MOS).
- 2) Глобальная оценка параметров шума (не адаптивна к нестационарным условиям).
- 3) Отсутствие глубокого обучения в сравнении (только классические методы).

Направления дальнейших исследований.

- Разработка адаптивной оценки параметров шума для нестационарных условий.
- Расширение протокола на видео (3D-домен: пространство + время).
- Интеграция классических и нейросетевых методов (гибридные подходы).
- Валидация на пользовательских исследованиях (субъективная оценка качества).

Заключение

Разработан кросс-доменный протокол тестирования алгоритмов шумоподавления и выявлены три фундаментальные закономерности: закон контекстной достаточности (экспоненциальный рост эффективности Винера в 2D при импульсном шуме), феномен энергетико-структурной дивергенции (противоречивое поведение метрик у адаптивных методов на детерминированных сигналах) и эффект статистического перекрытия (фундаментальное ограничение для цветного шума).

Практическая значимость результатов заключается в возможности формирования обоснованных рекомендаций по выбору фильтра для конкретных условий эксплуатации, что особенно важно для систем реального времени с ограниченными вычислительными ресурсами.

Список литературы

- [1] Тестирование эффективности гибридной методики шумоподавления в речевом сигнале для системы видеоконференций / С. В. Белов, С. С. Катунин, И. Ю. Кучин, М. Ф. Руденко // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. — 2025. — № 1. — С. 93–102. — DOI: <https://doi.org/10.24143/2072-9502-2025-1-93-102>.

- [2] Gonzalez, R. C. Digital Image Processing, Global Edition / R. C. Gonzalez, R. E. Woods. — 4th ed. — Harlow : Pearson Education, 2018. — 1024 p. — ISBN 978-1-292-22307-0. — URL: https://www.imageprocessingplace.com/downloads_V3/dip4e_downloads/dip4e_sample_book_material/dip4e_sample_chapters.pdf.
- [3] Vaseghi, S. V. Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction / S. V. Vaseghi. — 4th ed. — Chichester : John Wiley & Sons, 2008. — 514 p. — ISBN 978-0-470-75406-1. — DOI: <https://doi.org/10.1002/9780470740156>.

Библиографическая ссылка

Василец, А. В. Сравнительный анализ вероятностных методов подавления шума в аудио- и видеосигналах // Студенческая конференция факультета ПМиК. Сборник трудов. — Тверь : ТвГУ, 2026. — С. 12–19.

Сведения об авторах

ВАСИЛЕЦ АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

Студентка магистратуры

Направление «Фундаментальная информатика и информационные технологии»